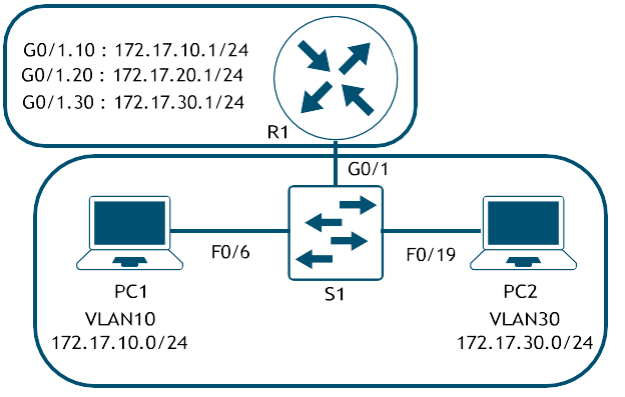
TP 07 : Routage Inter-VLAN



Caractéristiques d'attribution des ports de commutateur

Ports	Attribution	Réseau
R1 : G0/1.10	VLAN 10	172.17.10.0/24
R1 : G0/1.20	VLAN 20	172.17.20.0/24
R1 : G0/1.30	VLAN 30	172.17.30.0/24
S1 : G0/1	Trunk 802.1Q	ND
S1 : F0/1- F0/8	VLAN 10	172.17.10.0/24
S1 : F0/9- F0/15	VLAN 20	172.17.20.0/24
S1 : F0/16- F0/24	VLAN 30	172.17.30.0/24

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base du périphérique

- **Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.**
- **Étape 2 : Configurez les PC.**

Partie 2 : Configuration des VLAN

- **Étape 1 : Créez et nommez des VLAN sur S1.**
  Créez les VLAN suivants.
  - VLAN 10 : Faculty/Staff
  - VLAN 20 : Students
  - VLAN 30 : Guest

- **Etape 2 : affectation des ports du commutateur aux réseaux locaux virtuels sur le commutateurs S1**
- **Étape 3 : Vérifiez la configuration des VLAN.**
  Quelle commande permet d'afficher uniquement le nom, le statut et les ports VLAN associés sur un commutateur ?
- **Etape 4 : vérification de la connectivité entre les ordinateurs**
  A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC2 ?

Partie 3 : Configuration des sous-interfaces

Etape 1 : Configurez des sous-interfaces sur R1 en utilisant l'encapsulation 802.1Q.

1. Créez la sous-interface G0/0.10.
   - Choisissez le type d'encapsulation 802.1Q et attribuez le VLAN 10 a` la sous-interface.
   - Consultez la table d'adressage et attribuez l'adresse IP adéquate.
2. Répétez l'opération pour les deux sous-interfaces G0/0.20 et G0/0.30.

```
R1(config)# interface g0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/1.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/1.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no shutdown
```

Bon courage